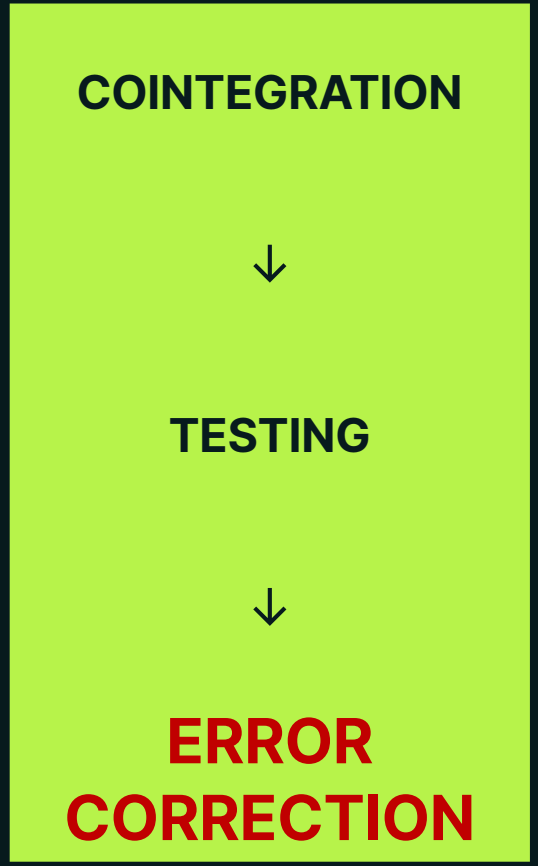
공적분과 오차수정 핵심 수식 치트 시트

한 장에 수식 하나 — 공적분 · 검정 · 오차수정



Advanced Financial Time Series · Week 7

세 부를 수식 중심으로 한 시간에 정리합니다

부마다 정의 → 검정·모형 → 그림 순서로, 한 장에 수식 하나씩 본다

01	공적분	**떠도는 두 시계열의 정상 조합** 적분 차수 · 정의 · 공통 추세 · 가짜 회귀
02	공적분 검정	**그림이 아니라 검정으로 증명한다** EG 네 단계 판정 · 임계값 · Johansen 실무 순서
03	오차수정과 거래	**복원력을 재고 거래한다** ECM · VECM · 반감기 · z-점수 · 붕괴
04	종합	**개념 → 검정 → 거래** 검정 비교 · 페어 트레이딩 파이프라인

공적분으로 닻을 찾고 → 검정으로 증명하고 → 오차수정으로 거래한다

01

공적분

각자는 한없이 떠돌지만, 특정 조합은 제자리에 머무는 두 시계열

랜덤워크는 I(1), 그 차분은 I(0)입니다

적분 차수: 몇 번 차분해야 정상이 되는가 — 공적분을 읽기 위한 기본 개념

랜덤워크와 차분

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \;\Rightarrow\; y_t \sim I(1)$$
$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t \sim I(0)$$

읽는 법

- I(1): 충격이 쌓여 돌아갈 평균이 없다 — 가격 수준
- I(0): 일정한 평균 주위에서 등락한다 — 수익률
- 차분하면 정상이 되지만 수준 정보를 버린다
- 6주차 VAR는 차분된 시계열을 썼다

차분이 버린 수준의 장기 관계를 되살리는 것이 공적분이다

두 I(1) 시계열의 조합이 정상이면 공적분입니다

Engle과 Granger(1987)의 정의 — 2003년 노벨 경제학상

정의

$$X_t \sim I(1), \quad Y_t \sim I(1), \qquad z_t = Y_t - \beta X_t \sim I(0)$$

공적분 벡터 (1, −β)

$$z_t = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\beta \end{pmatrix}}_{\text{cointegrating vector}} \begin{pmatrix} Y_t \\ X_t \end{pmatrix} = Y_t - \beta X_t$$

읽는 법

- X, Y는 각각 떠돌지만 스프레드 z는 정상이다
- 특정한 β 하나에서만 성립한다
- z는 균형 오차 — 우리가 지켜보는 스프레드
- β는 거래에서 헤지 비율이 된다

공적분 분석의 핵심은 스프레드를 정상으로 만드는 β를 찾는 것이다

공통 추세 하나를 공유해야 조합이 정상이 됩니다

I(1) 두 개를 섞으면 보통 다시 I(1)이다 — 예외는 같은 확률적 추세를 공유할 때뿐

일반적으로는 불가능

$$X_t \sim I(1),\ Y_t \sim I(1) \implies aX_t + bY_t \sim I(1) \quad \text{(in general)}$$

공통 추세 표현

$$\tau_t = \tau_{t-1} + \eta_t \qquad \text{(common stochastic trend)}$$
$$X_t = \tau_t + u_t, \qquad Y_t = \beta\,\tau_t + v_t$$
$$z_t = Y_t - \beta X_t = v_t - \beta\,u_t \ \sim\ I(0)$$

읽는 법

- τ: 두 시계열이 공유하는 랜덤워크
- u, v: 각자의 정상 잡음
- Y − βX에서 βτ가 정확히 지워진다
- 공적분 = 시계열 수보다 추세 수가 적다

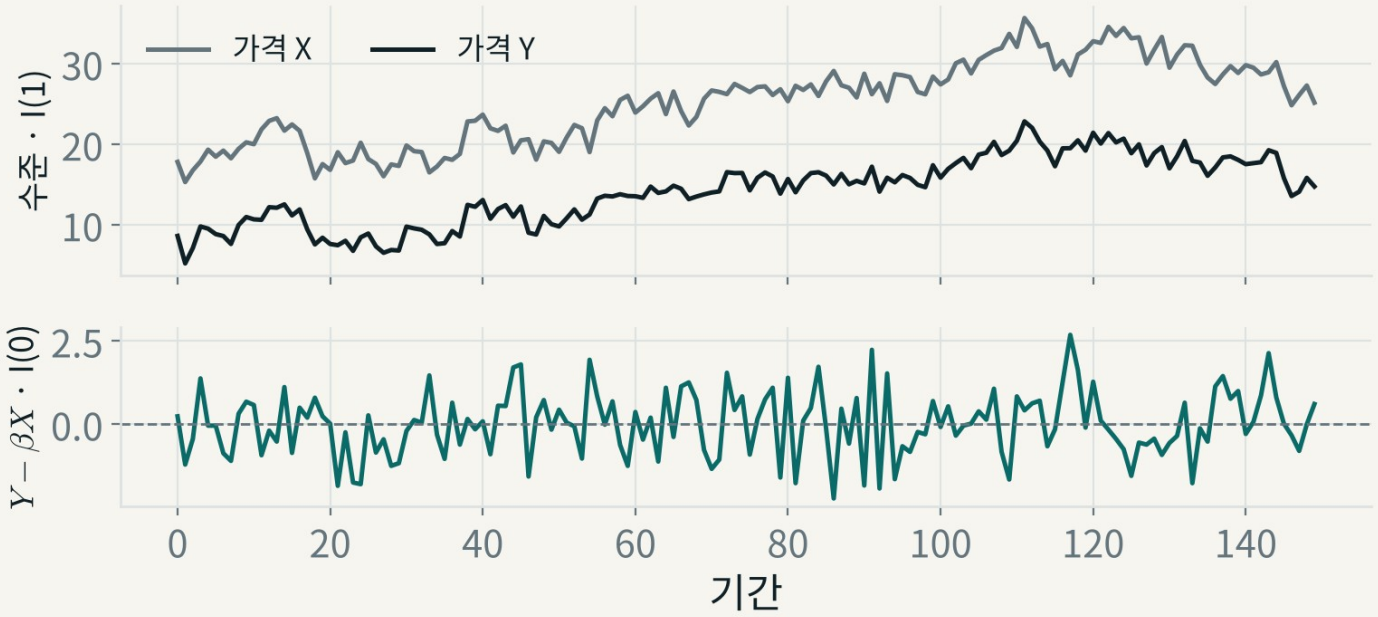
추세가 각자 따로이면 어떤 조합으로도 지울 수 없다

두 가격은 각자 떠돌지만 스프레드는 0으로 돌아옵니다

술 취한 사람과 개: 각자 랜덤워크지만 목줄이 둘의 거리를 묶는다 (시뮬레이션, 예시 데이터)

THE LEASH

- 위: 가격 수준, 각각 I(1)
- 아래: 스프레드, I(0)
- 추정 β ≈ 0.79
- 묶여 있을 뿐 고정된 것은 아니다



벌어진 거리가 평균으로 돌아오는 것이 장기 균형이다

수준 회귀의 잔차가 정상이면 가짜 회귀가 아닙니다

2주차의 경고 '추세끼리 회귀하지 말라'의 정확한 예외

판별 기준은 잔차

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + e_t : \quad \begin{cases} e_t \sim I(1) & \Rightarrow \text{ spurious} \\ e_t \sim I(0) & \Rightarrow \text{ cointegrated} \end{cases}$$

읽는 법

- 가짜 회귀: 결정계수는 높지만 잔차가 떠돈다
- 공적분: 잔차가 정상 — 진짜 관계의 증명서
- 그래서 잔차의 정상성을 검정하면 둘을 구분한다
- 그 검정이 Part 2의 Engle-Granger다

정상 잔차가 진짜 관계의 증명서다

가짜 회귀의 잔차는 떠돌고 공적분의 잔차는 돌아옵니다

같은 세로 축, 수준 회귀의 잔차 150기간 (시뮬레이션, 예시 데이터)

SPURIOUS vs GENUINE

- 독립 랜덤워크 쌍도 결정계수 0.79
- 그러나 잔차는 한쪽으로 길게 흐른다
- 공적분 쌍의 잔차는 좁은 폭에서 0으로 돌아온다



결정계수가 아니라 잔차를 본다

공적분은 상관과 다르고, 스프레드는 거래 신호가 됩니다

상관은 수익률의 단기 동조, 공적분은 가격 수준의 장기 균형

상관 vs 공적분

$$\rho = \mathrm{Corr}(\Delta X_t,\, \Delta Y_t) \quad \text{vs.} \quad Y_t - \beta X_t \sim I(0)$$

스프레드의 거래 해석

$$z_t > \mu_z : \ \text{short } Y,\ \text{long } \beta X$$
$$z_t < \mu_z : \ \text{long } Y,\ \text{short } \beta X$$

읽는 법

- 상관이 높아도 공적분이 아닐 수 있다
- 후보: 현물-선물, 이중 상장 주식, 같은 동인의 두 기업
- 묶는 경제적 힘이 없으면 공적분도 없다
- 아닌 쌍의 '스프레드'는 랜덤워크다

시장 중립 포지션 — 한쪽을 사고 다른 쪽을 판다

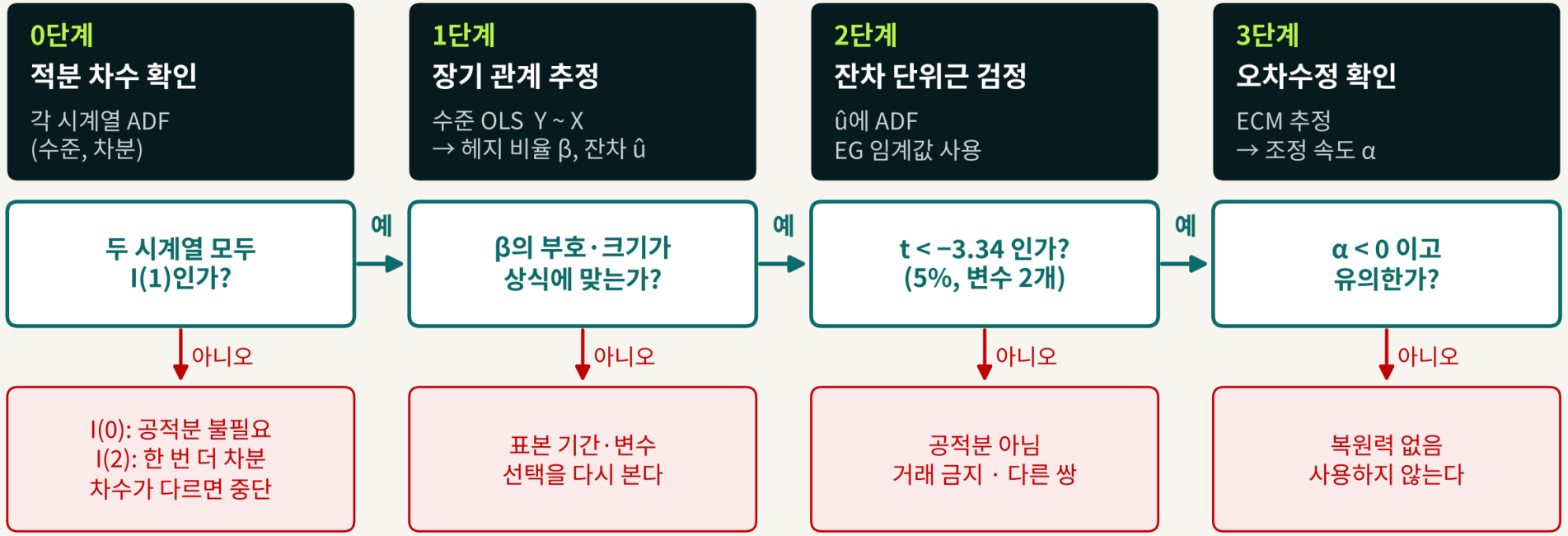
02

공적분 검정

Engle-Granger 네 단계 판정과 Johansen 실무 순서

Engle-Granger는 네 단계이고, 단계마다 '예'여야 다음으로 갑니다

한 쌍 (Y, X)에 대한 판정 순서 — '아니오'가 나오면 그 자리에서 멈추고 아래 행동을 한다



네 번 모두 '예'일 때만 스프레드를 거래 신호로 쓴다 (Part 3)

0단계: 두 시계열이 모두 I(1)일 때만 공적분을 검정합니다

수준과 1차 차분에 각각 ADF — 귀무가설은 '단위근이 있다(비정상)'

I(1) 판정: 수준은 기각 못함, 차분은 기각

$$X_t \sim I(1) \iff \begin{cases} \text{ADF on } X_t: & \text{not reject} \\ \text{ADF on } \Delta X_t: & \text{reject} \end{cases}$$

읽는 법

- 둘 다 I(1) → 1단계로 간다
- 수준에서 이미 기각(I(0)) → 보통 회귀로 충분, 공적분 불필요
- 차분도 기각 못함(I(2)) → 한 번 더 차분해 0단계부터 다시
- 한쪽만 I(1) → 공적분 불가, 여기서 멈춘다

0단계는 '공적분을 따질 자격이 있는가'를 가린다

1단계: 수준끼리 OLS로 회귀해 헤지 비율과 스프레드를 얻습니다

이 단계는 추정일 뿐 검정이 아니다 — 회귀의 t값과 결정계수는 믿지 않는다

수준 회귀와 잔차

$$\text{Step 1:}\quad Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t \xrightarrow{\text{OLS}} \hat{u}_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t$$

읽는 법

- β: 헤지 비율 — Y 1단위에 X를 β만큼 반대로
- û: 추정된 균형 오차 = 스프레드
- β의 부호·크기가 상식 밖이면 표본·변수를 다시 본다
- Y~X와 X~Y 두 방향 모두 돌려 본다

1단계의 산출물은 헤지 비율과 잔차, 둘뿐이다

2단계: 잔차가 정상이면 공적분, 아니면 거기서 멈춥니다

귀무가설은 '공적분이 아니다(잔차에 단위근)' — 기각해야 공적분이다

잔차의 ADF 회귀

$$\Delta \hat{u}_t = \gamma\, \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \phi_i\, \Delta \hat{u}_{t-i} + e_t, \qquad H_0 : \gamma = 0$$

판정: EG 임계값과 비교

$$t_\gamma = \frac{\hat{\gamma}}{\mathrm{se}(\hat{\gamma})} < c_{\mathrm{EG}} \Rightarrow \text{reject } H_0 \Rightarrow \text{cointegrated}$$

읽는 법

- t < −3.34 (5%, 변수 2개) → 공적분, 3단계로
- t ≥ −3.34 → 공적분 아님, 그 쌍은 거래하지 않는다
- 일반 ADF 임계값 −2.86을 쓰면 가짜 공적분을 찾는다
- 변수가 3개면 −3.74, 4개면 −4.10으로 더 엄격

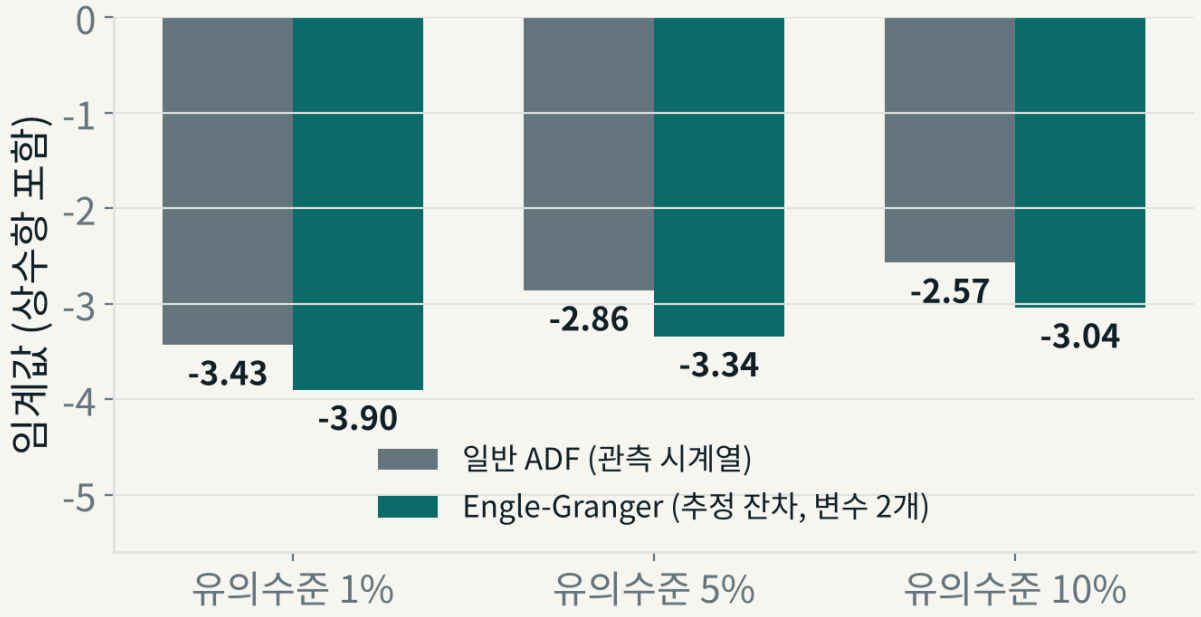
−2.86과 −3.34 사이의 t값이 가장 흔한 함정이다

추정된 잔차에는 더 엄격한 임계값을 씁니다

MacKinnon 점근 임계값, 상수항 포함 — 변수 수가 늘면 더 음수가 된다

CRITICAL VALUES

- OLS는 잔차가 작아지도록 β를 고른다
- 그래서 잔차가 정상처럼 보이는 쪽으로 치우친다
- 그만큼 문턱을 높여 바로잡는다



2단계에 일반 ADF 임계값을 쓰면 안 된다

3단계: 틈이 벌어지면 다음 기에 좁혀지는지 확인합니다

오차수정 모형(ECM) — 직전 기의 스프레드가 오늘의 변화를 설명하는가

ECM과 조정 속도 α

$$\Delta Y_t = \alpha\, \hat{u}_{t-1} + \gamma\, \Delta X_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \alpha < 0$$

읽는 법

- α < 0이고 유의 → 복원력 있음, 거래 후보 확정
- α ≈ 0 → 통계적으로 공적분이어도 되돌림이 느려 쓸모없다
- α로 반감기를 계산한다 (Part 3)
- α > 0이면 틈이 더 벌어진다 — 모형을 의심한다

검정 통과 + 빠른 복원력 = 거래할 수 있는 쌍

세 개 이상이면 Johansen — 실무에서는 다섯 단계면 됩니다

VECM 이론은 소프트웨어에 맡기고, 우리는 입력 두 개를 정하고 출력 두 개를 읽는다

단계	할 일	판정 · 다음 행동
0	각 시계열 I(1) 확인	EG 0단계와 같다 — I(1)만 넣는다
1	수준 VAR로 시차 p 선택	AIC·BIC 최소 p, Johansen에는 p − 1
2	trace 검정을 r = 0부터	기각하면 다음 r, 못 하면 멈춤
3	멈춘 r이 랭크	0: 관계 없음 · 1 이상: 스프레드 r개
4	첫 번째 벡터로 스프레드	ADF·반감기 확인 후 Part 3로

r = k(모든 변수 수)가 나오면 원래 정상이었다는 뜻 — 0단계로 돌아간다

trace 통계량은 고유값을 더하고 T를 곱해 임계값과 비교합니다

고유값 $\hat{\lambda}$는 소프트웨어가 준다 — 손으로 할 일은 합하고 곱하고 비교하는 것뿐

trace 통계량 (T: 관측 수, k: 변수 수)

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^{k} \ln\left(1 - \hat{\lambda}_i\right)$$

랭크 r의 의미

$$r = 0: \ \text{no relation} \qquad r = k: \ \text{all } I(0)$$
$$0 < r < k: \ r \text{ cointegrating relations}$$

읽는 법

- 귀무가설: 관계는 r개 이하
- 5% 임계값 (k − r = 1, 2, 3, 4): 3.84 · 15.49 · 29.80 · 47.85
- 통계량 > 임계값 → 기각, 다음 r로
- 처음으로 기각 못한 r이 랭크

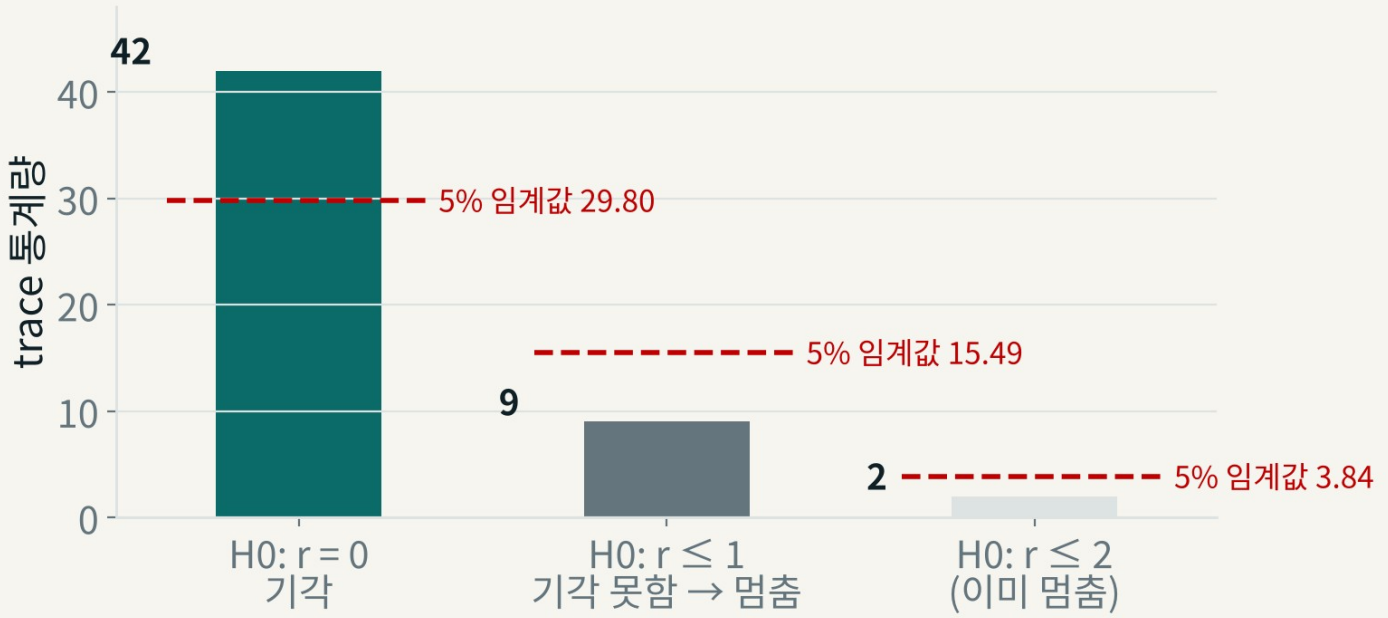
r = 0부터 위로 올라가며, 처음 멈춘 곳이 답이다

r = 0만 기각되므로 공적분 랭크는 1입니다

시계열 3개의 trace 통계량(강의 그림 근사치 42, 9, 2)과 표준 5% 임계값

READING THE TRACE TEST

- 42 > 29.80 → r = 0 기각
- 9 < 15.49 → r ≤ 1 기각 못함
- 여기서 멈춘다: 랭크 1
- 독립적인 장기 균형이 하나



한 쌍이면 Johansen 랭크는 0 또는 1이어야 한다

랭크가 1이면 첫 번째 공적분 벡터가 곧 거래할 스프레드입니다

첫 원소를 1로 나눠 정규화하면 Y1 한 단위당 나머지 자산의 헤지 비율이 된다

정규화한 공적분 벡터로 만든 스프레드

$$z_t = \hat{\beta}^\top \mathbf{Y}_t = Y_{1,t} + \hat{\beta}_2 Y_{2,t} + \cdots + \hat{\beta}_k Y_{k,t}$$

읽는 법

- Python: statsmodels의 coint_johansen
- 입력: det_order 0(상수 포함), k_ar_diff는 p − 1
- 출력 lr1: trace 통계량, cvt: 90·95·99% 임계값
- 출력 evec 첫 열: 첫 공적분 벡터

벡터의 계수만큼 반대 방향으로 들면 스프레드 포지션이 된다

한 쌍은 Engle-Granger, 시스템은 Johansen으로 검정합니다

두 검정은 같은 질문 '정상인 조합이 있는가'를 다른 방식으로 묻는다

특징	Engle-Granger	Johansen
시계열 수	**2개 (한 쌍)**	**2개 이상**
방식	**단일 방정식, 4단계 판정**	**시스템 (VECM 기반)**
찾는 관계 수	**최대 1개**	**최대 k – 1개 (랭크)**
변수 대칭성	**아니다 — 종속변수를 고른다**	**대칭이다**

※ 함정: 구조 변화, 짧은 표본(낮은 검정력), 시차 선택 — 시차·순서·부분 표본을 바꿔 견고성을 확인한다

결과가 긍정적이면 β와 스프레드를 얻는다 — 오차수정과 거래의 재료다

03

오차수정과 페어 트레이딩

스프레드를 되돌리는 복원력을 재고, 그 힘을 거래한다

오차수정 모형은 직전 기의 틈으로 다음 변화를 설명합니다

2변수 ECM — 틈이 0 위에 있으면 아래로, 아래에 있으면 위로 끌어당긴다

2변수 오차수정 모형(ECM)

$$\Delta Y_t = \alpha_Y \underbrace{(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})}_{z_{t-1}\ (\text{last gap})} + \gamma_Y \Delta X_{t-1} + \varepsilon_{Y,t}$$

$$\Delta X_t = \alpha_X (Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \gamma_X \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_{X,t}$$

읽는 법

- z(t−1) = Y − βX: 직전 기의 균형 오차
- α: 각 시계열이 틈에 반응하는 속도
- γ 항: 단기 효과, 장기 관계와 무관
- 모든 항이 정상이라 가짜 회귀 문제가 없다

오차수정 항이 없으면 공적분도 없다

VECM은 차분 VAR에 균형 오차 항 하나를 더한 모형입니다

차분만 하면 버려지는 장기 관계를 명시적 교정 항으로 되돌린다

VECM

$$\Delta \mathbf{Y}_t = \alpha \underbrace{\left(\beta^\top \mathbf{Y}_{t-1}\right)}_{z_{t-1}} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \, \Delta \mathbf{Y}_{t-i} + \varepsilon_t$$

스프레드 자체의 조정 속도

$$\Delta z_t = \Delta Y_t - \beta \, \Delta X_t = \underbrace{\left(\alpha_Y - \beta \, \alpha_X\right)}_{\alpha_z < 0} z_{t-1} + \cdots$$

읽는 법

- Γ 항: 단기 모멘텀과 잡음(보통의 VAR)
- α(β′Y) 항: 장기 행동의 전부
- α < 0이어야 틈이 좁아진다
- |α|가 큰 쪽이 교정을 대부분 맡는다

6주차 VAR와의 차이는 이 교정 항 하나다

반감기는 조정 속도를 날짜로 바꿔 줍니다

단기 항을 무시하면 스프레드는 AR(1) — 매기 틈의 ρ 비율만 남는다

스프레드의 AR(1) 표현

$$z_t = (1+\alpha_z)\, z_{t-1} + u_t = \rho\, z_{t-1} + u_t$$
$$-1 < \alpha_z < 0 \iff 0 < \rho < 1$$

반감기

$$\rho^h = \frac{1}{2} \implies h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln(1+\alpha_z)} = \frac{\ln 0.5}{\ln \rho}$$

반감기 3일과 60일이면 3일 쪽이 더 거래할 만하다

읽는 법

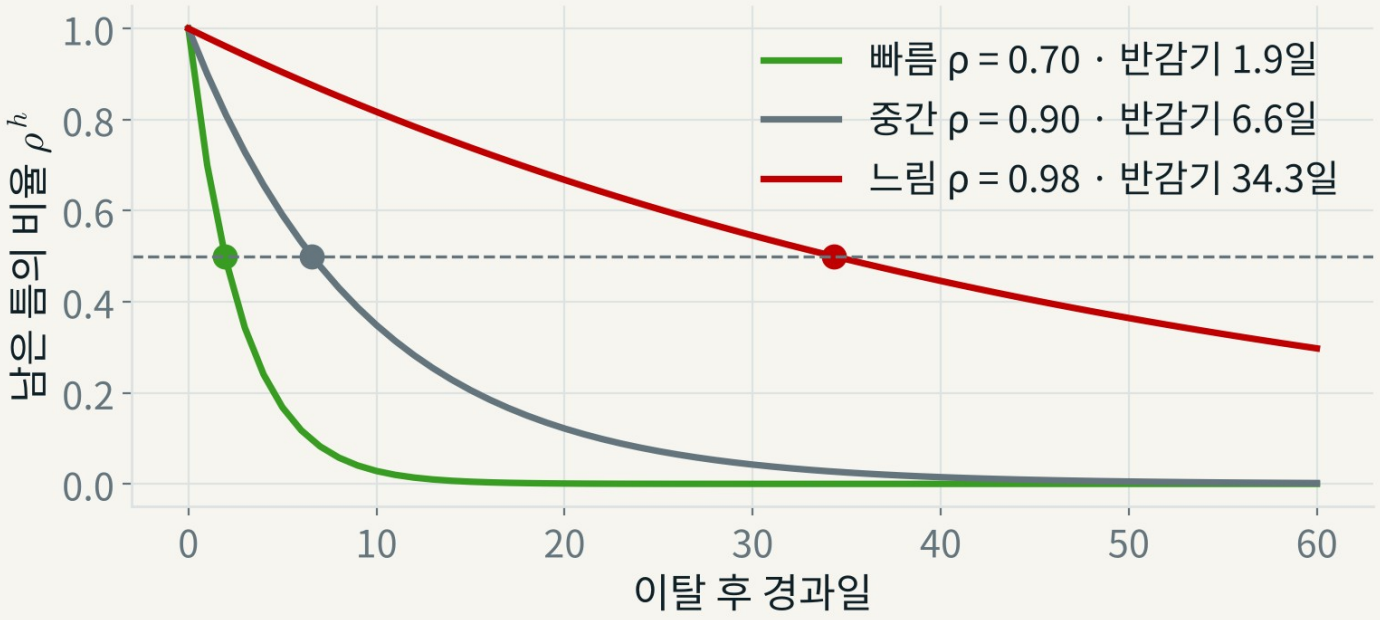
- ρ = 0.90(α = −0.10)이면 반감기 약 6.6일
- 합리적인 보유 기간을 정해 준다
- 너무 느린 스프레드를 걸러 낸다
- 추정 속도가 그럴듯한지 점검한다

ρ = 0.70이면 약 2일, 0.98이면 약 34일 만에 틈의 절반이 닫힙니다

이탈 후 남은 틈의 비율, 점은 각 스프레드의 반감기

FAST vs SLOW

- 빠름 ρ 0.70: 1.9일
- 중간 ρ 0.90: 6.6일
- 느림 ρ 0.98: 34.3일
- 느릴수록 자본이 오래 묶인다



빠르고 믿을 만한 회귀가 거래 가치를 만든다

공적분과 오차수정은 한 쌍이고, 신호는 z-점수로 만듭니다

Granger 표현 정리 → 페어 트레이딩 Stage II의 진입·청산 규칙

Granger 표현 정리

$$\text{cointegrated} \iff \text{error-correction representation exists}$$

z-점수 신호

$$Z_t = \frac{z_t - \mu_z}{\sigma_z}, \qquad |Z_t| \geq 2: \text{ enter}, \qquad Z_t \to 0: \text{ exit}$$

읽는 법

- 하나만 있는 경우는 없다 — VECM 사용의 근거
- Z ≥ +2: 스프레드 매도(Y 매도, βX 매수)
- Z ≤ −2: 스프레드 매수, Z가 0으로 오면 청산
- μ, σ는 과거 창으로만 추정한다(look-ahead 방지)

늘어나면 반대로 들어가고, 돌아오면 이익을 챙긴다

±2σ에서 들어가 0에서 나오면 손익이 계단식으로 쌓입니다

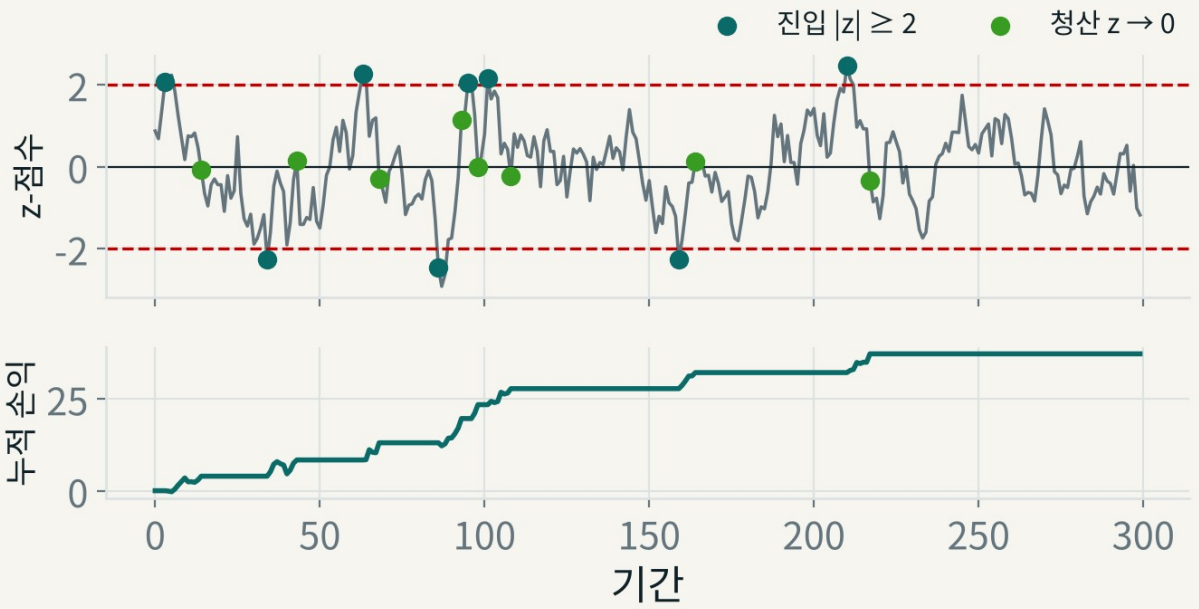
ρ = 0.9 시뮬레이션 스프레드 300기간, 진입 8회, 손익은 스프레드 단위 (예시 데이터)

포지션과 손익

$$\text{position} = \pm(1 \text{ unit of } Y,\ -\beta \text{ units of } X)$$
$$\text{P\&L}_t = \text{pos}_{t-1}\,\Delta z_t, \qquad \text{size} \propto \sigma_z^{-1}$$

PAIRS TRADING STAGE II

- β 비율로 시장 중립
- 크기는 스프레드 변동성으로



베팅 대상은 시장 방향이 아니라 스프레드다

관계가 깨지면 스프레드는 돌아오지 않고 멀어집니다

앞부분은 평균회귀 AR(1), t = 180 이후는 추세가 있는 랜덤워크 (예시 데이터)

WHEN IT BREAKS

- 원인: 합병, 규제 변화, 사업 모형 전환
- 과거 β가 더는 맞지 않는다
- 방어: 손절, 정기 재검정, 여러 쌍에 분산
- 공적분은 법칙이 아니라 작업 가정이다



손절 없는 페어 트레이딩은 랜덤워크에 거는 것이다

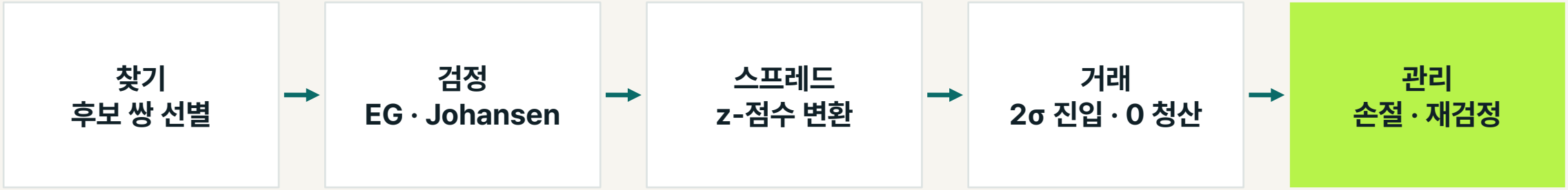
04

종합

개념 → 검정 → 거래, 그리고 늘 남는 붕괴 위험

공적분은 찾고, 증명하고, 거래하는 세 단계로 쓰입니다

페어 트레이딩 파이프라인 — 아래 엔진은 공적분(닻)·오차수정(복원력)·변동성(밴드와 크기)



파트	핵심
Part 1 공적분	공통 추세 하나 → 정상 스프레드 = 장기 균형
Part 2 검정	EG 잔차 검정 · Johansen 랭크
Part 3 거래	α · 반감기 · z-점수 · 붕괴 위험

다음 8주차: 상태공간 모형과 칼만 필터

닻을 찾는다 — 공적분

닻을 증명한다 — EG · Johansen

복원력을 거래한다 — 오차수정

다음 주
상태공간 모형과 칼만 필터